

前后效果对比 — agent / skills 对策略研究的实际帮助

本文回答作业要求的「前后效果对比」：同一个策略研究问题，纯手工做法 vs **观澜 agent + 5 个 skill 做法，差在哪、帮多少。文中每个数字都来自实测**（命令见文末「如何复现」），未测量的不写。

0. 诚实框定（先说清楚比什么）

本项目交付的是研判与配置建议（研究读数），不构建组合、不回测、不出权重。所以这份对比不用夏普 / 年化 / 回撤这类 PnL 指标——那属于早期已移除的 FOF 回测模块，拿来当 agent 的功劳并不诚实。真正能诚实量化的是研究工作流本身：在**耗时、可溯源、防前视、口径一致、可复现、可验证、可视化、跨工具**八个维度上，agent+skills 把「手工研究」改善了多少。

策略研究方向一句话：**研报检索 → 风险 regime → 大势研判（HMM 4 态 × Kaufman 效率比 × 基本面）→ 因子研究，全程真实 A 股 ETF/指数数据，产出带溯源**的研判简报。

交付物：1 个 agent (guanlan-analyst) + 5 个 skill (regime-radar / regime-verdict / factor-research / factor-allocation / quant-research-retriever)。

1. 对比方法

固定一个真实研究问题：

- 「今天 A 股该进攻还是防御？该超配 / 低配哪些风格？依据是什么？」
- 方案 A（前 · 纯手工 baseline）：翻几十篇研报、手写 notebook 拉数据算 RSRS/ERP/HMM/因子、三个分析各写各的、asof 容易对不齐、人工汇总成一段话——慢、无引用链、难复现、易引入前视偏差。
 - 方案 B（后 · agent + 5 skill）：一句「跑一遍大势研判，该进攻还是防御」触发 → quant-research-retriever 检索取证 → 一行 run_pipeline.py 在同一 walk-forward 下产 3 份 JSON → 按各 skill 读法解读 → 带溯源研判简报。或完全离线：python scripts/guanlan_brief.py（零 LLM）。

2. 前后对比表（八维 · 实测）

维度	手工（前）	agent + skills（后）	实测依据
端到端耗时	半天到一天（翻报告 + 写 notebook + 调口径）	离线简报 0.17 – 1.0 秒；全量重算一次（含 19 指数 tail + HMM walk-forward）约 15 – 30 秒	guanlan_brief.py 实测 run1 1.00s / run2 0.17s
研报可溯源	0 引用链，凭记忆	每个机制 ≥ 2 条 vault / ... 路径引用；语料 34 篇金工研报（wiki 共 236 篇）	query_vault "HMM regime" --top 5 返回 5 条带路径+优先级+命中数

维度	手工（前）	agent + skills（后）	实测依据
防前视	人工算指标极易用到未来数据	series.loc[:asof] + 回测 nav.pct_change().shift(-1) 写死在 fof/；HMM 每月只用 [:m] 重拟合；单测 test_rsrs_lookahead_safe 断言追加未来 bar 不改变 asof 结论	tests/test_regime.py
口径一致	regime / 大势 / 因子各跑各，asof 漂移（曾出现 regime=06-09 而 master=06-12）	run_all 一次在同一 asof 下产 regime+master+factors，三者对齐	fof/report.py:run_all
可复现	凭手稿，难重跑	5 份确定性 JSON 契约；同输入 跑两次字节级一致	两次离线简报 SHA256 完全相同（5270A5F4...）
可验证	无测试	tests/ 9 个文件 / 45 个测试；无网络子集 19 passed in 1.00s	pytest 实测
可视化 / 可审阅	散落的图、难追问	两页仪表盘（大势研判 + 因子看板）+ 内嵌 AI 顾问可质询，刷新带 5 阶段进度条	web/ + server/
工具 / 模型绑定	绑死某人的本机环境	任意 LLM（ AI 配置：Anthropic/OpenAI/DeepSeek/Kimi/Zhipu/通义/Ollama）；AGENTS.md 跨工具；零 LLM 也能 guanlan_brief.py 直出	docs/portable-agent.md

3. 实测证据（可复现）

① 确定性（可复现性的硬证据） — 离线简报跑两次，输出哈希完全一致：

```
brief run1: 1.00s run2: 0.17s
hash1 = 5270A5F41ECF1AA6...
hash2 = 5270A5F41ECF1AA6...
identical = True      # ■■■■ → ■■■■■■
```

② 溯源 — query_vault.py "HMM regime" --top 5 返回 5 条带路径的引用（节选）：

```
- vault/wiki/sources/2026-05-05-quantsplaybook-repo.md | prio S | hits 57
- vault/wiki/sources/2026-05-31-dbjg-fabozzi-strategy-decay-risk.md | prio S | hits 25
- vault/wiki/sources/2026-04-02-huatai-energy-stagflation-3stage.md | prio B | hits 30
- vault/wiki/topics/Regime■■■■■■■■.md | hits 29
```

③ 可验证 — pytest：9 文件 / 45 测试；无网络核心子集（selection/weights/perf/factors/allocation）

19 passed in 1.00s（其余依赖 Tushare 网络的测试需 token）。

④ 当前真实读数（来自 outputs/*.json，agent 绝不另编）：

```
■■■■■■■■■■ 49.5■■■ 55%■■ HMM ■■ ■■■■ ER 0.245
■■■■■■IC ■■ 0.042 ■ ICIR 0.088 ■ ■■ 54.5%
■■■■■■■■■■ ■■ ■■/■■/■■ ■ ■■ ■■/■■/■■■
```

4. agent / 各 skill 的逐项贡献

- `guanlan-analyst` (agent)：把松散问题编排成固定 6 步（取证→计算→解读→简报→建议→问是否开仪表板），并强制纪律：never invent numbers（每个数字来自 JSON）、每个机制 ≥ 2 条引用、防前视、诚实标注。这层「纪律」正是手工最容易省略的部分。
- `quant-research-retriever`：把「翻几十篇研报」变成秒级带路径检索 → 解决无引用链。
- `regime-radar`：12 指标 → 0-100 风险分 + 顶/底评分 → 解决风险口径不统一。
- `regime-verdict`：HMM $\times$ ER $\times$ 基本面 → 走强/震荡/走弱 + 转移矩阵 → 解决大势判断主观、难复现。
- `factor-research`：12 风格因子排行 + 月度 IC/ICIR + 滚动 Sharpe → 解决因子轮动靠感觉。
- `factor-allocation`：读前两者 → 姿态（进攻/中性/防御）+ 超配/低配 → 把研判落成可执行建议（纯解读）。

5. 诚实局限（不夸大）

- 这不是 PnL 提升：交付是研究读数，不是组合，也未回测；本文对比的是研究工作流效率与可信度。
- 因子动量很弱：IC ≈ 0.04 / ICIR ≈ 0.09 / 胜率 $\approx 55\%$ → 风格 tilt 只是弱倾斜，别据此重仓。
- 大势是研究读数、非交易信号；ER 在涨跌停日会虚高；历史状态色带是 walk-forward 样本外判定，非全样本平滑。
- 总仓位姿态优先于风格 tilt；防御期 tilt 意义小。

6. 如何复现这份对比

```
$env:PYTHONIOENCODING="utf-8" # █████/█████

# ① █████
python scripts\guanlan_brief.py > b1.md
python scripts\guanlan_brief.py > b2.md
Get-FileHash b1.md, b2.md | Select-Object Hash

# ② █████ vault/ █████
python .\skills\quant-research-retriever\scripts\query_vault.py "HMM regime" --top 5

# ③ █████
python -m pytest tests/test_factor_allocation.py tests/test_selection.py tests/test_weights.py tests/test_perf.py tests/test_factors.py -q

# ④ █████ / █████
(Get-ChildItem vault\wiki\sources -Filter *.md).Count # 34
(Get-ChildItem outputs -Filter *.json) # 5 █████ JSON
```

⚠ 仅供量化研究参考，不构成投资建议。